

速度计算

1. 世界上奔跑最快的动物是猎豹，它快跑时速度可达 40 米/秒；游得最快的鱼是旗鱼，速度可达 108 千米/时；飞得最快的鸟是褐海燕，它 1 分钟能飞 5 千米。那么三者速度从大到小的顺序是（ ）。

- A. 猎豹、旗鱼、褐海燕
- B. 褐海燕、猎豹、旗鱼
- C. 褐海燕、旗鱼、猎豹
- D. 猎豹、褐海燕、旗鱼

2. 某天李军上学时，以 1m/s 的速度走完前一半的路程，为了不迟到，他改以 1.5m/s 的速度小跑完后面的路程，他上学时路上的平均速度是（ ）。

- A. 1.2m/s
- B. 1.25m/s
- C. 2m/s
- D. 2.5m/s

3. 我国著名短跑运动员苏炳添在某次百米赛跑中测得第 5 秒的速度为 9.5m/s，第 10 秒到达终点的速度为 10.2m/s，则下列说法正确的是（ ）。

- A. 在前 5 秒内苏炳添的平均速度为 4.75m/s
- B. 在后 5 秒内苏炳添的平均速度为 5.1m/s
- C. 在本次百米赛跑中苏炳添的平均速度为 10.0m/s
- D. 在本次百米赛跑中苏炳添的平均速度为 9.85m/s

4. 有一列车长 100 米，以 90 千米/时的速度通过一座 400 米长的铁路桥，列车过桥大约需要多少时间？另有一辆小汽车用时 12 秒通过该铁路桥，请计算说明小汽车是否超速。（该铁路桥限速 100 千米/时）

5. 汽车以 40m/s 的速度匀速行驶，司机突然发现前头有紧急情况，经过 0.5s（反应时间）后开始制动刹车，又经过 6s 滑行 110m 车停止。

求：（1）汽车从发现情况到完全停止的这段时间内汽车通过的路程是多少？

（2）这段时间内汽车的平均速度是多少 m/s？

6. 如图，轿车从淮安往南京方向匀速行驶，当到达 A 地时车内的钟表显示为 10h15min；到达 B 地时，钟表显示为 10h45min；

(1) 行驶过程中以车为参照物，司机是_____ (填写静止或运动)。

(2) 轿车从 A 地到达 B 地的速度是多少 m/s? (保留一位小数)

(3) 轿车仍以该速度继续匀速行驶从 B 地到达南京需要多长时间?

